

1 Vector pháp tuyến và cặp vector chỉ phương của mặt phẳng

Vector pháp tuyến của mặt phẳng: Cho mặt phẳng (α) . Vector $\vec{n} \neq \vec{0}$ và có giá vuông góc với mặt phẳng (α) gọi là vector pháp tuyến của mặt phẳng (α) .

Nhận xét:

- Nếu $\vec{n}$ là một vector pháp tuyến của (α) thì $k \cdot \vec{n}$ ($k \neq 0$) cũng là một vector pháp tuyến của (α) .
- Một mặt phẳng hoàn toàn được xác định khi biết một điểm và một vector pháp tuyến của nó.

Cặp vector chỉ phương của mặt phẳng: Cho mặt phẳng (α) . Nếu hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ không cùng phương và giá của chúng song song hoặc nằm trên mặt phẳng (α) thì $\vec{a}, \vec{b}$ là cặp vector chỉ phương của mặt phẳng (α) .

Nhận xét: Một mặt phẳng hoàn toàn được xác định khi biết một điểm và cặp vector chỉ phương của nó.

Vector pháp tuyến của mặt phẳng khi biết một cặp vector chỉ phương : Trong không gian $Oxyz$, nếu mặt phẳng (α) nhận hai vector $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$ làm cặp vector chỉ phương thì (α) nhận $\vec{n} = [\vec{a}, \vec{b}]$ làm vector pháp tuyến.

